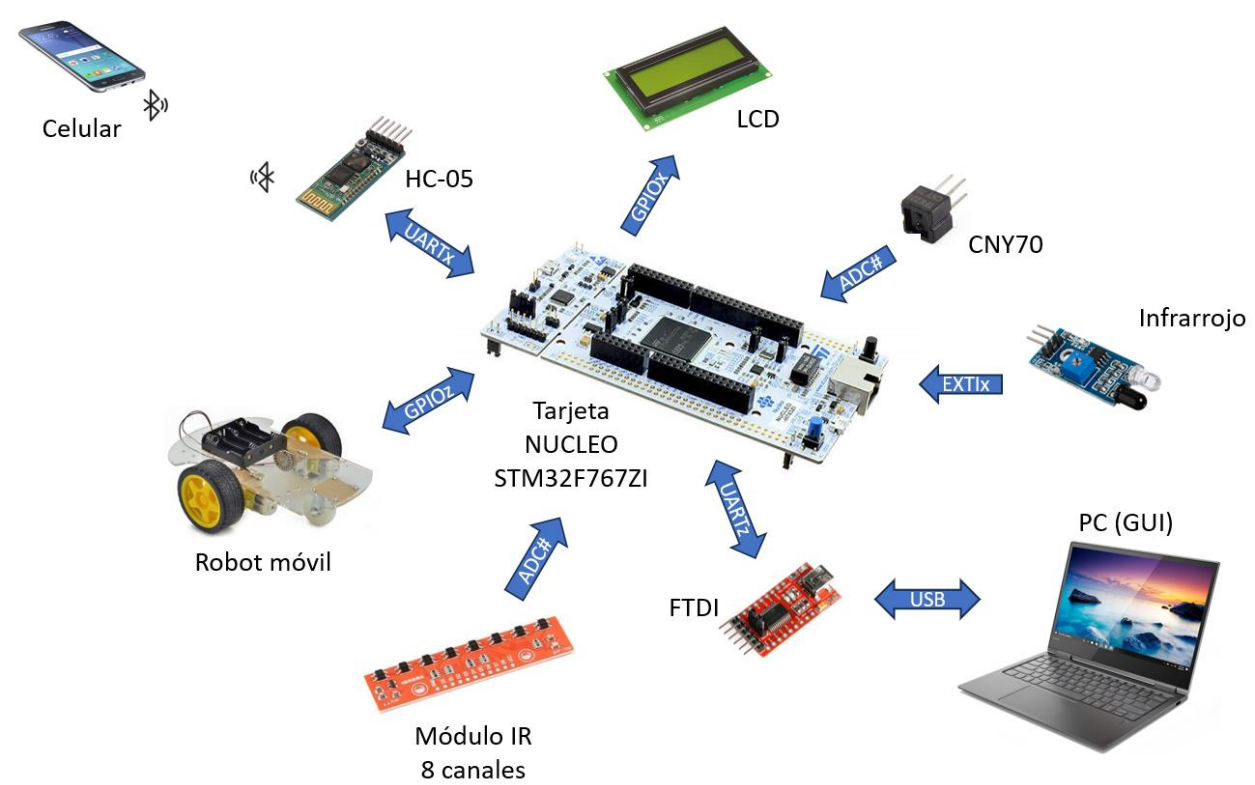


Taller 2 – Seguidor de línea con UART (GUI y HC-05), ADC y TIMERS

Realizar el sistema de control remoto de un robot móvil seguidor de línea presentado en la Figura 1, para realizar una trayectoria previamente definida con cinta negra sobre una superficie (máximo y mínimo de 10mx10m y 1mx1m, respectivamente), para desplazarse de un punto A a un punto B y viceversa; a través del celular (Bluetooth) y del computador (GUI) mediante dos canales diferentes de UART. Para esto, se deberá realizar la programación de la cinemática inversa del robot en la tarjeta NUCLEO STM32F767ZI. Además, implementar un CNY70 por ADC para cortas distancias (< 10mm) y un sensor infrarrojo por interrupción externa para largas distancias (> 10mm) con el objetivo de detener el robot móvil. El tiempo transcurrido (cronometro) desde el encendido del robot móvil, el movimiento seleccionado desde el celular o desde la GUI y la distancia de detección de presencia se deben visualizar en una LCD 16x2, 20x4, etc. y en la GUI.

Figura 1. Conexiones del control remoto de un robot móvil



Fuente: Autor